



SCHEMA TECNICA DI SISTEMA

EGC Scanner App & Data Entry Automation

1. Panoramica del Sistema

L'obiettivo è dotare l'azienda di grading di un sistema di acquisizione ad alta velocità guidato dai codici a barre. L'applicazione deve scansionare con precisione fumetti nazionali e internazionali, recuperare i metadati (titolo, editore, copertina) e registrare la copia fisica specifica nell'inventario.

Poiché nessuna singola API gestisce perfettamente e in modo simultaneo manga internazionali, albi singoli USA e seriali europei, il sistema utilizza un'**Architettura Hybrid Waterfall**: si affida prima a un database locale ultra-veloce, poi ad API esterne e infine all'inserimento manuale, costruendo nel tempo un dataset proprietario e auto-apprendente.

2. Architettura del Database (Sistema a Due Livelli)

Il sistema richiede un database relazionale (es. PostgreSQL su Supabase) suddiviso in due domini principali:

Il Catalogo Globale (Metadati)

Memorizza le informazioni sulla pubblicazione. Una volta aggiunto qui, un fumetto non avrà mai più bisogno di essere cercato tramite API esterne.

Colonna	Tipo	Descrizione
comic_id	UUID / PK	Identificatore univoco per la pubblicazione.
barcode_root	String	Codice a barre base di 12/13 cifre.
printed_number	String	Il numero stampato in copertina (es. "3"). Può contenere valori non numerici come "[nn]" o "Annual".
overall_number	Integer / Nullable	Numero di continuity complessiva in caso di doppia numerazione (es. 70). Decodificato dall'add-on.
variant_id	String	Codice della variante o della ristampa.
title	String	Es. "Dylan Dog Oldboy nuova serie".
publisher	String	Es. "Sergio Bonelli Editore".

Nota sulla doppia numerazione: I fumetti da edicola italiani usano regolarmente una doppia numerazione. Es: *Dylan Dog Oldboy nuova serie #3* è anche il numero #70 nella continuity complessiva Maxi/Oldboy. L'add-on codifica il numero complessivo (70), ma la copertina mostra quello della serie (3). Entrambi devono essere salvati per un'identificazione accurata e la stampa dell'etichetta.

L'Inventario di Grading (Copie Fisiche)

Traccia i volumi fisici reali che si muovono lungo la catena di montaggio del grading.

Colonna	Tipo	Descrizione
tracking_id	UUID / PK	ID univoco per lo slab/volume fisico.
comic_id	UUID / FK	Collegamento al Catalogo Globale.
grading_status	Enum	Stati: RECEIVED, GRADED, SHIPPED.
scanned_timestamp	Datetime	Orario di acquisizione (Intake).

3. Logica di Parsing e Validazione del Barcode

Quando un barcode viene scansionato, viene validato tramite il Checksum Modulo 10. La stringa viene poi divisa in `root_code` (prime 12/13 cifre) e `add_on` (le ultime 5 cifre, se presenti).

Routing tramite Prefisso

- **978 o 979 (ISBN):** Libri, Graphic Novel, Manga.
- **759... (UPC USA):** Spillati USA (Marvel, DC).
- **977... (ISSN):** Seriali da edicola europei (Bonelli, ecc.).

Decodifica dell'Add-on a 5 cifre (Componente Critico)

Il significato delle 5 cifre aggiuntive varia radicalmente a seconda della regione:

- **Standard USA Diamond (Marvel/DC):** `[Numero: 3 cifre][Variante: 1 cifra][Ristampa: 1 cifra]`
Esempio: 04521 = Numero #45, Variante 2 (Cover B), 1a Ristampa.
- **Standard Edicola Italiano (Bonelli):** `[Anno: 1 cifra][Numero: 4 cifre]`
Esempio: 50467 = Pubblicato in un anno che finisce per 5 (es. 2015), Numero #467.

Scoperta Critica: Parsing Italiano vs USA

L'assunto iniziale che "50467" fosse il numero 504 era errato. Applicando il corretto standard italiano, si tratta del numero #467. Il router Python deve verificare il prefisso del barcode prima di scomporre l'add-on.

4. La Pipeline di Ricerca "Hybrid Waterfall"

Per garantire velocità millisecondarie e copertura totale, ogni scansione attraversa una pipeline a stadi:

1. **Stadio 0: Catalogo Locale Auto-Apprendente (0.3ms).** Database SQLite/PostgreSQL generato dalle conferme degli operatori. Cache istantanea.
2. **Stadio 1: Dump GCD Locale (5-8ms).** Snapshot locale del Grand Comics Database (~1.6M volumi). Evita limiti di rete e API pubbliche per il 90% degli albi.
3. **Stadio 2: Router API Esterno (~500ms).** Se la ricerca locale fallisce, interroga *Google Books* per i codici ISBN o *Comic Vine* per i codici ISSN/UPC.
Comic Vine richiede una traduzione a 3 step: Root -> Nome Serie -> Volume ID -> Issue Number.

4. **Stadio 3: API Miss e Inserimento Manuale.** Se i database falliscono, l'app presenta una maschera precompilata. Il salvataggio alimenta direttamente lo Stadio 0 per le scansioni future.

5. Risultati Validazione PoC (2 Giugno 2026)

Il proof-of-concept (script `poc_barcode_intake.py`) ha validato la fattibilità tecnica su dati reali.

Barcode	Tipo	Stadio di Hit	Risultato (Titolo - Editore)	Latenza
9771121580009 40093	ISSN	Stadio 1 (GCD)	Dylan Dog #93 — Bonelli	7ms
759606029358 01311	UPC	Stadio 1 (GCD)	Spec. Spider-Man Annual #13 — Marvel	6ms
9788834908778	ISBN	Stadio 2 (Google Books)	My Dress-Up Darling — Shinichi Fukuda	476ms
9781974754663 52500	ISBN	Stadio 2 (Google Books)	Moan: Junji Ito Story Coll. — VIZ Media	1.5s
9771826452007 50070	ISSN	Stadio 1 (GCD Str. 2b)	Dylan Dog Oldboy #3 (70) — Bonelli	1.3s
9771121580047 50467	ISSN	Stadio 3 (Manual)	NEEDS_OPERATOR_CHOICE / MANUAL	-

Esito Validazioni Specifiche

- ✅ **Checksum Modulo 10 (EAN-13):** Validazione corretta.
- ✅ **Decodifica Addon Italiano:** 50467 interpretato correttamente come Anno 5, Numero 467.
- ✅ **Decodifica Addon USA:** 01311 interpretato come Numero 13, Variante 1, Ristampa 1.
- ✅ **Gestione Variazioni Radice ISSN:** Corrispondenza prefisso corto (10 cifre) funzionante.
- ✅ **Doppia Numerazione:** Risoluzione addon #70 verso la stringa GCD "3 (70)".
- ✅ **Writeback Catalogo Locale:** Conferme operatori scritte e lette a <1ms (Stadio 0).
- ⚠️ **Scansione Hardware Addon UPC+5:** Da verificare la capacità della fotocamera standard degli smartphone di isolare l'area di scansione per l'add-on.